

\$UnitSystem SI K Pa kJ mass

"!----- MÉTODO DE COMPATIBILIDAD -----"

VP=0 "vapor principal (antes de valvulas de corte "  
turb\_in=1 "entrada turbina (primer paso)"  
HP=2 "entrada extracción a calentador HP"  
RHC=3 "entrada RH"  
RHH=4 "salida RH"  
DA =5 "entrada extracción a DA"  
LP2=6 "entrada extracción a calentador LP2"  
LP1=7 "entrada extracción a calentador LP1"  
cond=8 "entrada condensador"  
cp\_in=9 "entrada bomba de condensado"  
cp\_out=10 "salida bomba de condensado"  
cond\_DC=11 "salida condensado DC"  
cond\_LP1=12 "salida condensado LP1"  
cond\_LP2=13 "salida condensado LP2"  
fwp\_in=14 "entrada bomba agua alimentación"  
fwp\_out=15 "salida bomba de agua de alimentación"  
fw\_HP=16 "entrada MSSG"  
HP\_out=17 "dren del calentador HP"  
LP2\_out=18 "dren del calentador LP2"  
LP1\_out=19 "dren del calentador LP1"  
FT=20 "tanque de flasheo"  
FT\_vap=21 "dren tanque de flasheo en forma de vapor"  
FT\_liq=22 "dren tanque de flasheo en forma de líquido"  
DC=23 "enfriador de drenes"  
DC\_out=24 "dren de enfriador de drenes"  
evap\_in = 25 "entrada a la evaporador"  
sh\_in = 26 "entrada al sobrecalentador"  
cw\_in =27 "entrada agua circulación al condensador"  
cw\_out=28 "salida agua circulación del condensador"

"!----- PARÁMETROS DE DISEÑO -----"

W\_dot\_net\_target = 100000 {kW -> objetivo neto}  
eta\_turb = 0.88 {rend. politrópico/isent. equivalente por tramo}  
eta\_cp = 0.85 {bomba de condensado}  
eta\_fwp = 0.85 {bomba de agua alimentación}

{Vapor sobrecalentado y vapor recalentado}

P[VP]=16700000 {kPa = 140 [bar]}  
P[turb\_in] = P[VP]  
T[VP]= 538+273.15 {K}  
T[turb\_in] = T[VP] {K}  
P[RHC] = 2500000 {kPa = 25 [bar (presión de recalentado)]}  
P[RHH] = P[RHC]  
T[RHH] = 538+273.15 {K}

{Extracciones / equipos}

P[HP] = 3200000 {kPa = 60 bar, FWH-HP cerrado}  
P[DA] = 600000 {kPa = 6 bar, desaireador (abierto)}  
P[LP2] = 165000 {kPa = 3 bar, FWH-LP2 (cerrado)}  
P[LP1] = 58000 {kPa = 1 bar, FWH-LP1 (cerrado)}

SC\_cond = 3 {C (típico 2-5 K)}

TTD\_HP = 3 {C típico 2-8 K}  
 TTD\_LP2 = 5 {C, típico 5-12 K}  
 TTD\_LP1 = 5 {C, típico 5-12 K}  
 DCA\_DC = 2 {C, típico 2-4 K}

{Condensador}  
 P[cond] = 7000 {kPa = 0.07 bar}

"!Datos de fluido caloportador original"

T\_htf\_hot\_sh= 565.55+273.15 {K}  
 "T\_htf\_evap\_in= 483.3+273.15" {K}  
 "T\_htf\_ph\_in=416.55+273.15" {K}  
 T\_htf\_cold= 288+273.15 {K} "Valor determinado con consideranto la carga  
 minima (25%) y la recuperación de calor, se partio de 287.7 [C], que se considera el valor mínimo  
 operativo"

T\_htf\_hot\_rh=T\_htf\_hot\_sh  
 "T\_htf\_rh\_out=439.25+273.15" {K} "Valor determinado con consideranto la carga minima  
 (25%) y la recuperación de calor, se partio de 287.7 [C], , que se considera el valor mínimo  
 operativo"

"Tipo de fluido caloportador"  
 HTF\$='Salt(60NaNO3\_40KNO3)'

"!----- CAMINO DEL VAPOR EN LA TURBINA-----" { MSSG -> ext-HP ->  
 Recalentador -> ext-DA -> ext-LP1 -> ext-LP2 -> DA -> Condensador }

{ 0 } Entrada a turbina principal }  
 h[VP] = enthalpy(Steam\_IAPWS, P=P[VP], T=T[VP])

{ 1 } Entrada a turbina principal }  
 h[turb\_in] = enthalpy(Steam\_IAPWS, P=P[turb\_in], T=T[turb\_in])  
 s[turb\_in] = entropy(Steam\_IAPWS, P=P[turb\_in], T=T[turb\_in])

{ 2 } Extracción HP (167->60 bar) }  
 h\_s[HP] = enthalpy(Steam\_IAPWS, P=P[HP], s=s[turb\_in])  
 h[HP] = h[turb\_in] - eta\_turb\*(h[turb\_in] - h\_s[HP])  
 s[HP] = entropy(Steam\_IAPWS, P=P[HP], h=h[HP])  
 T[HP] = temperature(Steam\_IAPWS, P=P[HP], h=h[HP])

{ Lado tubos en FWH-HP: temperatura de salida con TTD\_HP }  
 T[HP\_out] = temperature(Steam\_IAPWS, P=P[HP], x=0)  
 h[HP\_out] = enthalpy( Steam\_IAPWS, P=P[HP], x=0) {dren carcasa (liq. sat) }

{ 3 } Salida de la turbina HP hacia reheat (25 bar) - tramo 60->25 bar }  
 h\_s[RHC] = enthalpy(Steam\_IAPWS, P=P[RHC], s=s[HP])  
 h[RHC] = h[HP] - eta\_turb\*(h[HP] - h\_s[RHC])  
 T[RHC]=temperature(Steam\_IAPWS,P=P[RHC], h=h[RHC] )  
 x\_RHC=quality(Steam\_IAPWS,P=P[RHC],h=h\_s[RHC])

{ 4 } Reheat a 538C @[RHC] bar }  
 h[RHH] = enthalpy(Steam\_IAPWS, P=P[RHH], T=T[RHH])  
 s[RHH] = entropy(Steam\_IAPWS, P=P[RHH], T=T[RHH])

{ 5 } Extracción a DA (25->6 bar) }

```

h_s[DA] = enthalpy(Steam_IAPWS, P=P[DA], s=s[RHH])
h[DA] = h[RHH] - eta_turb*(h[RHH] - h_s[DA])
s[DA] = entropy(Steam_IAPWS, P=P[DA], h=h[DA])
T[DA] = temperature(Steam_IAPWS, P=P[DA], h=h[DA])

```

{ 6) Extracción LP2 (6->3 bar) }

```

h_s[LP2] = enthalpy(Steam_IAPWS, P=P[LP2], s=s[DA])
h[LP2] = h[DA] - eta_turb*(h[DA] - h_s[LP2])
s[LP2] = entropy(Steam_IAPWS, P=P[LP2], h=h[LP2])
T[LP2] = temperature(Steam_IAPWS, P=P[LP2], h=h[LP2])

```

{ Lado tubos en FWH-LP2: salida con TTD\_LP2 }

```

T[LP2_out] = temperature(Steam_IAPWS, P=P[LP2], x=0)
h[LP2_out] = enthalpy(Steam_IAPWS, P=P[LP2], x=0)

```

{ 7) Recibe drenajes calientes desde LP2\_out y genera vapor flash a P[LP1] }

```

P[FT] = P[LP1] {tanque opera a la presión de LP1}

```

{ Propiedades de saturación a P[FT] }

```

h[FT_liq] = enthalpy(Steam_IAPWS, P=P[FT], x=0)
h[FT_vap] = enthalpy(Steam_IAPWS, P=P[FT], x=1)
x[FT] = (h[LP2_out] - h[FT_liq]) / (h[FT_vap] - h[FT_liq]) { Fracción vaporizada (flash) }
T[FT_liq] = t_sat(Steam_IAPWS, P=P[FT])
T[FT_vap] = t_sat(Steam_IAPWS, P=P[FT])

```

{ 8) Extracción LP1 (1 bar) - tramo 3->1 bar, lado carcasa a P[LP1] }

```

h_s[LP1] = enthalpy(Steam_IAPWS, P=P[LP1], s=s[LP2])
h[LP1] = h[LP2] - eta_turb*(h[LP2] - h_s[LP1])
s[LP1] = entropy(Steam_IAPWS, P=P[LP1], h=h[LP1])
T[LP1] = temperature(Steam_IAPWS, P=P[LP1], h=h[LP1])

```

{ Lado tubos en FWH-LP1: salida con TTD\_LP1 }

```

T[LP1_out] = temperature(Steam_IAPWS, P=P[LP1], x=0)
h[LP1_out] = enthalpy(Steam_IAPWS, P=P[LP1], x=0)

```

{ 9) Drenes a DC (1 bar), lado carcasa a P[LP1] }

```

P[DC] = P[LP1]
h[DC] = enthalpy(Steam_IAPWS, P=P[DC], x=0)

```

{ Salida de drenes ~ T[cp\_out] + DCA }

```

T[DC_out] = T[cp_out] + DCA_DC
P[DC_out] = P[DC]
h[DC_out] = enthalpy(Steam_IAPWS, P=P[DC_out], T=T[DC_out])

```

{ 10) Escape al condensador - tramo 1->0.07 bar, esta condición únicamente sirve para el 100% de potencia, potencias menores ver 4.3 }

```

h_s[cond] = enthalpy(Steam_IAPWS, P=P[cond], s=s[LP1])
h[cond] = h[LP1] - eta_turb*(h[LP1] - h_s[cond])
x[cond] = quality(Steam_IAPWS, P=P[cond], h=h[cond])
T[cond] = t_sat(Steam_IAPWS, P=P[cond])

```

"!----- CAMINO DEL CONDENSADO Y AGUA DE ALIMENTACIÓN -----"

```

{ Condensador -> bomba de condensado -> FWH-LP1 -> FWH-LP2 -> DA -> BFP -> FWH-HP ->
MSSG }

```

```

{ a) Salida real del condensador: líquido subenfriado }
T[cp_in] = T[cond] - SC_cond "agua pozo caliente"
P[cp_in]=P[cond]
h[cp_in] = enthalpy(Steam_IAPWS, P=P[cond], T=T[cp_in])
v[cp_in] = volume(Steam_IAPWS, P=P[cond], T=T[cp_in])
s[cp_in] = entropy(Steam_IAPWS, P=P[cond], T=T[cp_in])

{ b) Bomba de condensado hasta P[DA] }
P[cp_out]=P[DA]
T[cp_out]=temperature(Steam_IAPWS,P=P[DA], h=h[cp_out] )
h_s[cp_out] = h[cp_in] + v[cp_in]*((P[DA]/1000) - (P[cp_in]/1000)) "Presiones en KPa"
h[cp_out] = h[cp_in] + (h_s[cp_out] - h[cp_in])/eta_cp

{ c) DC (cerrado) - lado tubo a P[DA], lado carcasa a P[LP1] }
P[cond_DC] = P[DA]

"h[cond_DC]"
{ La temperatura y entalpía de salida se calculan en a parte del balance de energía del DC}

{ d) FWH-LP1 (cerrado) - lado tubo a P[DA] }
P[cond_LP1]=P[DA]
T[cond_LP1] = temperature(Steam_IAPWS, P=P[LP1], x=0) - TTD_LP1
h[cond_LP1] = enthalpy(Steam_IAPWS, P=P[DA], T=T[cond_LP1])

{ e) FWH-LP2 (cerrado) - lado tubo a P[DA], lado carcasa P[LP2] }
P[cond_LP2]=P[DA]
T[cond_LP2] = temperature(Steam_IAPWS, P=P[LP2], x=0) - TTD_LP2
h[cond_LP2] = enthalpy(Steam_IAPWS, P=P[DA], T=T[cond_LP2])

{ f) Desareador (abierto) a P[DA], mezcla a líquido saturado }
P[fwp_in]=P[DA]
h[fwp_in] = enthalpy(Steam_IAPWS, P=P[fwp_in], x=0)
v[fwp_in] = volume(Steam_IAPWS, P=P[fwp_in], x=0)
T[fwp_in]=temperature(Steam_IAPWS,P=P[fwp_in], h=h[fwp_in] )

{ g) FWP hasta P[VP] }
h_s[fwp_out] = h[fwp_in] + v[fwp_in]*((P[VP]/1000) - (P[DA]/1000)) "Presiones en KPa"
h[fwp_out] = h[fwp_in] + (h_s[fwp_out] - h[fwp_in])/eta_fwp
T[fwp_out]=temperature(Steam_IAPWS,P=P[VP], h=h[fwp_out] )
P[fwp_out]=P[VP]

{ h) FWH-HP (cerrado) - lado tubo a P[VP], carcasa P[HP] }
T[fw_HP] = temperature(Steam_IAPWS, P=P[HP], x=0) - TTD_HP
h[fw_HP] = enthalpy(Steam_IAPWS, P=P[VP], T=T[fw_HP])
P[fw_HP]=P[VP]

{ Masas remanentes 1 kg/s de vapor en en el primer paso (entrada turbina) y fracciones de
extracción: y_HP, y_DA, y_LP2, y_LP1 }
f1 = 1
f2 = f1 - y_HP
f3 = f2 - y_DA
f4 = f3 - y_LP2
f5 = f4 - y_LP1

```

"!----- BALANCES DE ENERGÍA EN CALENTADOR CERRADO DE ALTA PRESION

-----"

```
{ HP (carcasa 28 bar, vapor de extracción a h[HP]) }  
y_HP*h[HP] + f1*h[fwp_out] = y_HP*h[HP_out] + f1*h[fw_HP]  
m_dot_[HP] = m_dot_[turb_in]*y_HP  
m_dot_[HP_out] = m_dot_[HP]
```

"!----- BALANCES DE ENERGÍA EN DEAREADOR -----"

```
{ Energía a la salida del DA (1 kg/s hacia la BFP) }  
y_HP*h[HP_out] + y_DA*h[DA] + (f5 + y_LP2 + y_LP1)*h[cond_LP2] = f1*h[fwp_in]  
m_dot_[DA]=m_dot_[turb_in]*y_DA
```

"!----- BALANCES DE ENERGÍA EN CALENTADORES CERRADOS DE BAJA PRESION, TANQUE DE FLASHEO (FT) y ENFRIADOR DE DRENES (DC) -----"

```
{ LP2 (carcasa 3 bar, vapor de extracción a h[LP2]) }  
y_LP2*h[LP2] + (f5 + y_LP1 + y_LP2)*h[cond_LP1] = y_LP2*h[LP2_out] + (f5 + y_LP1 +  
y_LP2)*h[cond_LP2]  
m_dot_[LP2] = m_dot_[turb_in]*y_LP2  
m_dot_[LP2_out] = m_dot_[LP2]
```

```
y_FT_vap=y_LP2 * x[FT]  
y_FT_liq=y_LP2 * (1 - x[FT])  
m_dot_[FT_vap] = m_dot_[turb_in] * y_FT_vap  
m_dot_[FT_liq] = m_dot_[turb_in] * y_FT_liq
```

```
{ LP1 (carcasa 1 bar, vapor de extracción a h[LP1]) }  
y_LP1*h[LP1] + y_FT_vap*h[FT_vap] + (f5 + y_LP1 + y_LP2) *h[cp_out] = (y_LP1 +  
y_FT_vap)*h[LP1_out] + (f5 + y_LP1 + y_LP2)*h[cond_LP1]  
m_dot_[LP1] = m_dot_[turb_in] * y_LP1  
m_dot_[LP1_out] = m_dot_[LP1] + m_dot_[FT_vap]
```

```
{Enfriador de drenajes (LP1_out + líquido del FT) transfiriendo calor al condensado }  
m_dot_[DC]*h[DC] + m_dot_[cp_out]*h[cp_out] = m_dot_[DC]*h[DC_out] +  
m_dot_[cp_out]*h[cond_DC]
```

```
m_dot_[DC] = m_dot_[FT_liq] + m_dot_[LP1_out] {flujo de drenajes al DC}  
m_dot_[DC_out] = m_dot_[DC]  
T[cond_DC] = temperature(Steam_IAPWS, P=P[cond_DC], h=h[cond_DC])
```

"!----- BALANCE DE MASA -----"

```
m_dot_[VP]=m_dot_[turb_in]  
m_dot_[RHC]=m_dot_[turb_in]-m_dot_[HP]  
m_dot_[RHH]=m_dot_[RHC]  
m_dot_[cond]=m_dot_[RHH]-m_dot_[DA]-m_dot_[LP1]-m_dot_[LP2]  
m_dot_[cp_in]=m_dot_[cond]+m_dot_[DC_out]  
m_dot_[cp_out]=m_dot_[cp_in]  
m_dot_[fwp_in]=m_dot_[cp_in]+m_dot_[DA]+m_dot_[HP]  
m_dot_[fw_HP]=m_dot_[fwp_in]
```

"!----- APORTES DE CALOR (MSSG) -----"

```
{ Aporte específico de calor en evaporador (economizador+evap+SH) }  
q_dot_in_evap_spec = h[VP] - h[fw_HP]
```

```
{ Aporte específico de calor en el recalentador }  
q_dot_in_reheat_spec = h[RHH] - h[RHC]
```

{ Aporte total de calor al ciclo }  
 $Q_{dot\_in} = (m_{dot\_VP}) \cdot (q_{dot\_in\_evap\_spec}) + (m_{dot\_RHC}) \cdot (q_{dot\_in\_reheat\_spec})$  {kJ/kg principal}

"!----- CALOR CEDIDO (CONDENSADOR) -----"

{ a) Escape principal de la turbina }  
 $q_{dot\_out\_cond\_spec} = (h[cond] - h[cp\_in])$   
 $h_{DC\_to\_cond} = h[DC\_out]$  { isoentálpico al estrangular a P[cond] }  
 $q_{dot\_cond\_drains\_spec} = h_{DC\_to\_cond} - h[cp\_in]$   
 $Q_{dot\_out} = m_{dot\_cond} \cdot (q_{dot\_out\_cond\_spec}) + m_{dot\_DC\_out} \cdot (q_{dot\_cond\_drains\_spec})$

"!----- TRABAJO DE TURBINA (segmentado con bleeds) -----"

$w_{dot\_turb\_1\_spec} = (h[turb\_in] - h[HP])$   
 $w_{dot\_turb\_2\_spec} = (h[HP] - h[RHC])$   
 $w_{dot\_turb\_3\_spec} = (h[RHH] - h[DA])$   
 $w_{dot\_turb\_4\_spec} = (h[DA] - h[LP2])$   
 $w_{dot\_turb\_5\_spec} = (h[LP2] - h[LP1])$   
 $w_{dot\_turb\_6\_spec} = (h[LP1] - h[cond])$   
 $W_{dot\_gross} = (m_{dot\_turb\_in}) \cdot (w_{dot\_turb\_1\_spec}) + (m_{dot\_RHC}) \cdot (w_{dot\_turb\_2\_spec}) + (m_{dot\_RHH}) \cdot (w_{dot\_turb\_3\_spec}) + (m_{dot\_RHH} - m_{dot\_DA}) \cdot (w_{dot\_turb\_4\_spec}) + (m_{dot\_RHH} - m_{dot\_DA} - m_{dot\_LP2}) \cdot (w_{dot\_turb\_5\_spec}) + (m_{dot\_RHH} - m_{dot\_DA} - m_{dot\_LP2} - m_{dot\_LP1}) \cdot (w_{dot\_turb\_6\_spec})$

"!----- TRABAJO DE BOMBAS (específico) -----"

$w_{dot\_cp\_spec} = (h[cp\_out] - h[cp\_in])$  {bomba de condensado}  
 $w_{dot\_fwp\_spec} = (h[fwp\_out] - h[fwp\_in])$  {bomba de agua alimentación}  
 $W_{dot\_pumps} = (m_{dot\_cp\_in}) \cdot (w_{dot\_cp\_spec}) + (m_{dot\_fwp\_in}) \cdot (w_{dot\_fwp\_spec})$

"!----- POTENCIAS Y EFICIENCIAS -----"

{  $m_{dot\_VP}$  es incógnita y se ajusta para cumplir  $W_{net} = W_{net\_target}$  }  
 $W_{dot\_net} = W_{dot\_gross} - W_{dot\_pumps}$   
 $W_{dot\_net} = W_{dot\_net\_target}$

{ Rendimientos }

$\eta_{th\_gross} = W_{dot\_gross} / Q_{dot\_in}$  {-}  
 $\eta_{th\_net} = W_{dot\_net} / Q_{dot\_in}$  {-}

{ Heat Rates }

$HeatRate_{gross} = 3600 / \eta_{th\_gross}$  {kJ/kWh}  
 $HeatRate_{net} = 3600 / \eta_{th\_net}$  {kJ/kWh}

{==== Chequeo de 1er Principio =====}

$Residual\_E = Q_{dot\_in} - (W_{dot\_gross} + Q_{dot\_out})$   
 $Residual\_pct = 100 \cdot Residual\_E / Q_{dot\_in}$  {%}

"!----- CALCULO DE UA DE EQUIPOS DE INTERCAMBIO DE CALOR DE DISEÑO -----"

"Entrada al sobrecalentador"

$P[sh\_in] = P[VP]$   
 $X[sh\_in] = 1$  [-]  
 $T[sh\_in] = temperature(Steam\_IAPWS, P=P[sh\_in], x=X[sh\_in])$   
 $h[sh\_in] = enthalpy(Steam\_IAPWS, P=P[sh\_in], x=X[sh\_in])$

```

"Entrada al evaporador"
P[evap_in]=P[sh_in]
T[evap_in]=T[sh_in]
X[evap_in]=0 [-]
h[evap_in]=enthalpy(Steam_IAPWS,P=P[evap_in],x=X[evap_in])

"!----- CALCULO DE EFECTIVIDAD DE REFERENCIA DE EQUIPOS DE
INTERCAMBIO DE CALOR -----"
"!----- SOBRECALENTADOR -----"
"flujo másico de HTF"
T_htf_med_sh=(T_htf_hot_sh+T_htf_cold)/2 "Se usa T_htf_cold, dado que se
requiere transferir calor en el Evap y PH"
cp_htf_avg=specheat(HTF$, T=T_htf_med_sh) "Calor específico del HTF promedio
entre la entrada SH y salida PH"
m_dot_htf_sh=((h[VP]-h[fw_HP])*m_dot_[VP])/(cp_htf_avg*(T_htf_hot_sh-T_htf_cold))
"Flujo másico de HTF"

"Calor absorbido por el vapor en el sobrecalentador"
q_sh=h[turb_in]-h[sh_in] "Flujo de calor específico absorbido por el agua en el sh"
Q_dot_sh=q_sh*m_dot_[VP] "Flujo de calor absorbido por el agua en el sh"
cp_s_sh=specheat(Steam,T=((T[VP]+T[sh_in])/2),P=P[sh_in]) "Calor específico del agua en
el sh"
C_dot_s_sh=cp_s_sh*m_dot_[VP] "Tasa de capacidad calorífica del agua en el sh"

cp_htf_sh=specheat(HTF$,T=(T_htf_hot_sh+T_htf_evap_in)/2) "Calor específico
promedio del HTF en el sh"
C_dot_hft_sh= cp_htf_sh * m_dot_htf_sh "Tasa de capacidad calorífica del HTF en el sh"

Q_dot_hft_sh=C_dot_hft_sh*(T_htf_hot_sh-T_htf_out_sh)

"Tamaño del sobrecalentador"
C_dot_min_sh=min(C_dot_s_sh,C_dot_hft_sh) "Tasa de capacidad calorífica mínima"
C_dot_max_sh=max(C_dot_s_sh,C_dot_hft_sh) "Tasa de capacidad calorífica máxima"
C_R_sh=C_dot_min_sh/C_dot_max_sh "Índice de capacidad calorífica"

"Relación eficacia-NTU para en contracorriente implementado biblioteca HX de EES:
HX(TypeHX$, P, C_1, C_2, Return$)
epsilon_sh=Q_dot_sh/(C_dot_min_sh*(T_htf_hot_sh-T[sh_in])) "Efectividad"

"Temperatura real salida sobrecalentador"
T_htf_out_sh=T_htf_hot_sh-(Q_dot_sh/C_dot_hft_sh) "Temperatura de entrada del HTF al evap
real, comentar la supesta"

Q_dot_sh_max=(C_dot_min_sh*(T_htf_hot_sh-T[sh_in]))

"!----- RECALENTADOR -----"
"flujo másico de HTF por recalentador"
T_htf_med_rh=(T_htf_hot_rh+T_htf_cold)/2 "Se usa T_htf_cold, dado que se
requiere transferir calor en el Evap y PH"
cp_htf_avg_rh=specheat(HTF$, T=T_htf_med_rh) "Calor específico del HTF
promedio entre la entrada RHC y salida RHH"
m_dot_htf_rh=((h[RHH]-h[RHC])*m_dot_[RHC]) + ((h[sh_in]-h[fw_HP])*m_dot_[VP])/
(cp_htf_avg_rh*(T_htf_hot_rh-T_htf_cold)) "Flujo másico de HTF"

```

"Calor absorbido por el vapor en el recalentador"

$q_{RH}=h[RHH]-h[RHC]$  "Flujo de calor específico absorbido por el agua en el RH"

$Q_{dot\_RH}=q_{RH}*m_{dot\_RHC}$  "Flujo de calor absorbido por el agua en el RH"

$cp\_s\_RH=specheat(Steam\_IAPWS,T=((811.15+544.92)/2),P=2500000)$  "Calor específico del agua en el RH"

$cp\_s\_RH\_1=specheat(Steam\_IAPWS,T=((T[RHH]+T[RHC])/2),P=P[RHC])$  "Calor específico del agua en el RH"

$C_{dot\_s\_RH}=cp\_s\_RH*m_{dot\_RHC}$  "Tasa de capacidad calorífica del agua en el RH"

"Calor sedido por el htf en el recalentador"

$cp\_htf\_RH=specheat(HTF$,T=(T\_htf\_hot\_rh+T\_htf\_rh\_out)/2)$  "Calor específico promedio del HTF en el RH"

$C_{dot\_htf\_RH}=m_{dot\_htf\_rh} * cp\_htf\_RH$  "Tasa de capacidad calorífica del HTF en el RH"

$Q_{dot\_htf\_RH}=C_{dot\_htf\_RH}*(T\_htf\_hot\_rh-T\_htf\_rh\_out)$

"Tamaño del recalentador"

$C_{dot\_min\_RH}=\min(C_{dot\_s\_RH},C_{dot\_htf\_RH})$  "Tasa de capacidad calorífica mínima"

$C_{dot\_max\_RH}=\max(C_{dot\_s\_RH},C_{dot\_htf\_RH})$  "Tasa de capacidad calorífica máxima"

$C\_R\_RH=C_{dot\_min\_RH}/C_{dot\_max\_RH}$  "Índice de capacidad calorífica"

$Q_{dot\_max\_rh}=C_{dot\_min\_RH}*(T\_htf\_hot\_rh-T[RHC])$

"Relación eficacia-NTU para en contracorriente implementado biblioteca HX de EES:

$HX( TypeHX$, P, C\_1, C\_2, Return$)$

$\epsilon_{rh}=Q_{dot\_RH}/(C_{dot\_min\_RH}*(T\_htf\_hot\_rh-T[RHC]))$  "Efectividad"

"Temperatura real salida recalentador"

$T\_htf\_rh\_out=T\_htf\_hot\_rh-(Q_{dot\_RH}/C_{dot\_htf\_RH})$  "Temperatura de entrada del HTF al evap real, comentar la supesta"

"!----- EVAPORADOR -----"

"Calor absorbido por agua en la evaporador"

$Cp\_htf\_out\_sh=cp(HTF$, T=T\_htf\_out\_sh)$

$Cp\_htf\_rh\_out=cp(HTF$, T=T\_htf\_rh\_out)$

$T\_htf\_evap\_in=((m_{dot\_htf\_sh} * Cp\_htf\_out\_sh * T\_htf\_out\_sh) + (m_{dot\_htf\_rh} * Cp\_htf\_rh\_out * T\_htf\_rh\_out))/((m_{dot\_htf\_sh}+m_{dot\_htf\_rh})*((Cp\_htf\_out\_sh+Cp\_htf\_rh\_out)/2))$

"Flujo másico de HTF en la evaporador y precalentador"

$m_{dot\_htf}=m_{dot\_htf\_sh}+m_{dot\_htf\_rh}$

$q\_evap=h[sh\_in]-h[evap\_in]$  "Flujo de calor específico absorbido por el agua en la evaporador"

$Q_{dot\_evap}=q\_evap*m_{dot\_turb\_in}$  "Flujo de calor absorbido por el agua en la evaporador"

"Tamaño de la evaporador"

$cp\_htf\_evap=specheat(HTF$,T=(T\_htf\_evap\_in+T\_htf\_ph\_in)/2)$  "Calor específico promedio del HTF en el evaporador"

$C_{dot\_htf\_evap}=m_{dot\_htf} * cp\_htf\_evap$  "Tasa de capacidad calorífica del HTF en el evaporador"

$Q_{dot\_htf\_evap}=C_{dot\_htf\_evap}*(T\_htf\_evap\_in-T\_htf\_ph\_in)$

$Q_{dot\_evap\_max}=(C_{dot\_htf\_evap}*(T\_htf\_evap\_in-T[evap\_in]))$



$\epsilon_{\text{evap}} = Q_{\text{dot\_evap}} / (C_{\text{dot\_hft\_evap}} * (T_{\text{hft\_evap\_in}} - T_{\text{fw\_HP}}))$  "Efectividad"

"Temperatura real entrada al precalentador"

$T_{\text{hft\_ph\_in}} = T_{\text{hft\_evap\_in}} - (Q_{\text{dot\_evap}} / C_{\text{dot\_hft\_evap}})$  "Temperatura de entrada del HTF al ph real, comentar la supesta"

"!----- PRECALENTADOR -----"

"Calor absorbido por el agua en precalentador"

$q_{\text{ph}} = h[\text{evap\_in}] - h[\text{fw\_HP}]$  "Flujo de calor específico absorbido por el agua en el ph"

$Q_{\text{dot\_ph}} = q_{\text{ph}} * m_{\text{dot\_VP}}$  "Flujo de calor absorbido por el agua en el ph"

$cp_{\text{w\_ph}} = \text{specheat}(\text{Steam\_IAPWS}, T = ((T_{\text{evap\_in}} + T_{\text{fw\_HP}}) / 2), P = P_{\text{evap\_in}})$  "Calor específico del agua en el ph"

$C_{\text{dot\_w\_ph}} = cp_{\text{w\_ph}} * m_{\text{dot\_VP}}$  "Tasa de capacidad calorífica del agua en el ph"

"Calor sedido por el htf en el precalentador"

$T_{\text{hft\_avg\_ph}} = (T_{\text{hft\_ph\_in}} + T_{\text{hft\_cold}}) / 2$

$cp_{\text{htf\_ph}} = \text{specheat}(\text{HTF}, T = (T_{\text{hft\_avg\_ph}}))$  "Calor específico promedio del HTF en el ph"

$C_{\text{dot\_hft\_ph}} = cp_{\text{htf\_ph}} * m_{\text{dot\_htf}}$  "Tasa de capacidad calorífica del HTF en el ph"

$Q_{\text{dot\_htf\_ph}} = C_{\text{dot\_hft\_ph}} * (T_{\text{hft\_ph\_in}} - T_{\text{hft\_cold}})$

"Tamaño del precalentador"

$C_{\text{dot\_min\_ph}} = \min(C_{\text{dot\_w\_ph}}, C_{\text{dot\_hft\_ph}})$  "Tasa de capacidad calorífica mínima"

$C_{\text{dot\_max\_ph}} = \max(C_{\text{dot\_w\_ph}}, C_{\text{dot\_hft\_ph}})$  "Tasa de capacidad calorífica máxima"

$C_{\text{R\_ph}} = C_{\text{dot\_min\_ph}} / C_{\text{dot\_max\_ph}}$  "Índice de capacidad calorífica"

$Q_{\text{dot\_ph\_max}} = (C_{\text{dot\_min\_ph}} * (T_{\text{hft\_ph\_in}} - T_{\text{fw\_HP}}))$

"Relación eficacia-NTU para en contracorriente implementado biblioteca HX de EES:

$\text{HX}(\text{TypeHX}, P, C_1, C_2, \text{Return})$

$\epsilon_{\text{ph}} = Q_{\text{dot\_ph}} / (C_{\text{dot\_min\_ph}} * (T_{\text{hft\_ph\_in}} - T_{\text{fw\_HP}}))$  "Efectividad"